

1. Dato un numero binario scritto su 32 bit, come si fa a sapere se rappresenta una netmask valida per una rete di classe B?
2. In quali casi è conveniente utilizzare il protocollo UDP? Fate un esempio di protocollo standard del livello applicativo che si appoggi su UDP, spiegando il perché di tale scelta.
3. Una trasmissione digitale a 100 Mb/s utilizza la codifica MLT3 con transcodifica 4B5B. A che frequenza sarà concentrata l'energia del segnale? Indicare per esteso il ragionamento.
4. Si illustri con un esempio dettagliato il funzionamento di un NAT che offra tramite un virtual server un servizio web pubblico.
5. Si illustri con un esempio scopo e funzionamento del messaggio *redirect* del protocollo ICMP.
6. Un host deve spedire un pacchetto a un determinato indirizzo IP di destinazione.
 - 1) come fa a sapere se appartiene alla propria rete/subnet?
 - 2) a chi spedisce il pacchetto (indicare gli indirizzi MAC e IP utilizzati) se la destinazione è al di fuori della propria rete/subnet?
 - 3) a chi spedisce il pacchetto (indicare gli indirizzi MAC e IP utilizzati) se la destinazione è all'interno della propria rete/subnet?
7. Uno switch di livello 2 riceve un pacchetto con indirizzo MAC destinatario AB-CD-EF-00-00-00. Su quale/i porta/e lo inoltra?
8. n'azienda deve collegare alla propria rete tre magazzini dislocati su un terreno privato. È già stato realizzato un cablaggio strutturato con dorsale di campus in fibra ottica e cablaggio orizzontale in rame (ogni magazzino dispone di un solo piano e di un unico armadio). Il permutatore di piano/edificio di uno dei magazzini funge anche da permutatore di campus e dispone di un collegamento ADSL alla rete internet, con indirizzo pubblico 100.0.0.1. In ogni magazzino saranno collegate 6 utenze IP con interfaccia Ethernet (un PC e cinque lettori di barcode). Si disegni lo schema logico della rete locale e si definisca un opportuno piano di indirizzamento nelle due ipotesi seguenti:
 - a) unica rete di livello due che collega tutti i magazzini
 - b) una diversa sottorete IP per ogni magazzino

9. Cos'è un Autonomous System?

10. A cosa serve e dove viene impiegato il protocollo Spanning Tree?

11. Cosa sono e a cosa servono i cookies?

12. Perché un client non ha bisogno di eseguire la primitiva bind?

13. Cos'è il count to infinity? Dove e quando si verifica? (Spiegare con un esempio)

14. Che connettori e che cavi vengono normalmente utilizzati per il collegamento cablato dei computer negli uffici alla rete locale?

15. Intercettate il frammento di trasmissione sotto riportato. Sapendo che fa uso di bit stuffing, che sequenza di bit di dato riuscite a estrarre?

0111101111100111111001111010101

16. Si definisca un piano di indirizzamento IP per la rete seguente, facendo uso di una sola rete privata di classe B e netmask 255.255.240.0. Si riportino tutti i calcoli effettuati.

